Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 反射点依次为 $(v,u),(-v,u),(-v,-u),(v,-u)$。矩形面积为 $4uv$，右侧三角形面积为 $u(u-v)$。

2. 故 $u(u+3v)=451=11\cdot 41$。由 $u<u+3v<4u$，仅 $u=11,u+3v=41$ 合适，得到 $v=10$，答案 21。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2001-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：067

1. 令 $P=(8t,15t), Q=(10u,3u)$。中点给出 $8t+10u=16, 15t+3u=12$，解得 $t=4/7, u=8/7$。

2. 两点差向量为 $(48/7,-36/7)$，长为 $60/7$，故所求 67。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：177

1. 取仿射坐标 $A=(0,0), B=(1,0), D=(0,1), C=(1,1)$，则 MN 方程为 $1000x/17+2009y/17=1$。

2. 对角线上 $x=y=t$，得 $3009t=17$，故所求为 177。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：141

1. 取标准坐标，向量 $AC=(100,h),BE=(-100,h/2)$，内积为 $-10000+h^2/2$。

2. 令其为零得 $h=100\sqrt{2}$，所求为 141。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：036

1. 取 $D=(0,0), B=(12,10)$。由向内的平行方向，可用正分量单位向量 (u,v) 写出 $E=(12-9u,10-9v), F=(8u,8v)$。

2. 两点等高，所以 $17v=10$，进而 $u=3\sqrt{21}/17$。

3. 水平距离为 $|12-17u|=3\sqrt{21}-12$，所得点确在矩形内且直线交 AD，故答案 36。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：031

1. 两轴方程为 $L: 5x-12y-132=0, M: 12x+5y-90=0$。新坐标等于到另一个轴的有向距离。

2. 目标点代入 M 左式为 -123，而 A 处为正，故新横坐标为 $-123/13$。代入 L 左式为 -526，与 B 处同负号，故新纵坐标为 $526/13$。

3. 两者和为 31。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：810

1. 取 $B=(0,0), C=(s,0), A=(0,s), D=(s,s), E=(a,s), F=(b,0)$。由 $BE=FD$，得 $a=s-b$。

2. 再由 $EF=BE$，有 $(2a-s)^2=a^2$，所以 $a=s/3$ 或 s。后者将 E,F 分别与 D,B 重合，不符合非顶点约定。

3. 故 $900=s^2+s^2/9$，面积为 810。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：040

1. 中点为 $(3/2, \sqrt{3})$，在其上加减边向量九十度旋转后的 $\sqrt{3}/2$ 倍，得到两种第三顶点。第一象限者为 $(9/2, \sqrt{3}/2)$。

2. 等边三角形中心即重心，为 $(5/2, 5\sqrt{3}/6)$，乘积为 $25\sqrt{3}/12$，答案四十。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：507

1. 取 $B=(0,0), A=(-16,0), C=(4,0)$。等边顶点为 $D=(-8,8\sqrt{3}), E=(2,2\sqrt{3})$，故 $M=(-7,\sqrt{3}), N=(-2,4\sqrt{3})$。

2. 直接用行列式求面积，$x=\frac{1}{2}|(-7)(4\sqrt{3})-(-2)(\sqrt{3})|=13\sqrt{3}$，所以 $x^2=507$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：023

1. 可取坐标 $C=(0,0), A=(1,1), R=(2,1), O=(3,0), L=(3,-1), I=(2,-2), N=(1,-2), E=(0,-1)$，满足交替边长及四十五度外转角。

2. AI, RN 与 CO 分别交于 $Y=(4/3,0), Z=(5/3,0)$，两线交于 $W=(3/2,-1/2)$。六区域为四个如 CAY 的角三角形和两个如 YZW 的中央小三角形。

3. 两类面积分别为三分之二、十二分之一，合计 $17/6$，答案二十三。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：059

1. 取 $A=(0,0), B=(9,0)$，由距离得 $C=(15,8), D=(-6,8)$。

2. 重叠为以 AB 为底、$AC \cap BD$ 为顶点的三角形，两线交点高为 $12/5$。

3. 面积为 $54/5$，所求 59。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 方向 $(0,12)$ 变成 $(12,0)$，故顺时针转角为 90°。绕 (x,y) 的该旋转将 (p,q) 变为 $(x+q-y, y-p+x)$。

2. 原点的像给出 $x-y=24, x+y=18$，所以 $(x,y)=(21,-3)$；代入另两点也吻合。所求 108。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：109

1. 取 $A=(0,3), B=(0,0), C=(11,0), D=(11,3)$。由长度和方位得 $F=(28/5,36/5), E=(27/5,-21/5)$，可核对距离及 $A+C=E+F$。

2. 第二矩形由 $9\le 4x+3y\le 44$、$-12\le 3x-4y\le 33$ 围成。在第一矩形内，后一组不等式自动成立。

3. 所以交叠为高 3、水平宽 $35/4$ 的平行四边形，面积 $105/4$，答案 109。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：106

1. 设圆半径为 R，四顶点为 $(R,0),(0,R),(-R,0),(0,-R)$，令 $P=(R\cos t, R\sin t)$。

2. 距离公式得 $PA\,PC = 2R^2|\sin t|, PB\,PD = 2R^2|\cos t|$。平方相加得 $(2R^2)^2 = 56^2 + 90^2 = 11236$。

3. 正方形面积为对角线平方的一半，即 $2R^2 = 106$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2024-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：104

1. 取 $D=(0,0), C=(107,0), A=(0,-16), E=(e,0), H=(e,17), G=(e+184,17)$。

2. 由 AD, HG 的垂直平分线，圆心为 $(e+92,-8)$。到 D, H 等距给出 $(e+92)^2+64=92^2+625$。

3. $e>0$，故 $e+92=95, e=3$，所求 $CE=107-3=104$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：468

1. 在线上取坐标 $A=0, C=26, F=73, D=40, B=18, E=57$。设 $G=(u,v)$，将 $(u-26)^2+v^2=1600$ 与 $(u-40)^2+v^2=900$ 相减，得 $u=58$。

2. 故 $v^2=576$，高为 24，底 $BE=39$，面积为 468。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：503

1. 取 $A=(0,0), E=(20,0), B=(0,h)$。由角度与非凸顶点顺序，$C=(14,h-14), D=(20,h-8)$。严格同侧要求 $h>14$。

2. 鞋带公式得面积 $20h-164$。模十六条件化为 $h\equiv 1 \pmod 4$。

3. 可取 $17,21,\ldots,2025$，共 503 个。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：110

1. 取 $B=(0,0), A=(\sqrt{11},0), C=(0,h), D=(d,h)$。对角线垂直给出 $h^2=\sqrt{11}d$。

2. 令 $u=h^2$，腰长条件为 $(u-11)^2/11+u=1001$，即 $(u-110)(u+99)=0$。因 $u>0$，答案 110。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2004-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：293

1. 折叠保持 $EB' = EB = 17$，直角三角形得 $AB' = 15$，且 $AB = 25$。取 $A = (0,0), B = (25,0), B' = (0,15), E = (8,0)$。

2. 折痕为 BB' 垂直平分线，方程 $y = 5(x-8)/3$。$CF = 3$ 给出 F 横坐标二十二，从而高 $BC = 70/3$。

3. 周长为 $290/3$，所求 293。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：047

1. BC 中点为 $(35/2, 39/2)$，故中线方程为 $q = -5p + 107$。

2. 面积条件给出 $|980 - 56p| = 140$，所以 $p = 15$ 或 20。因 $p + q = 107 - 4p$，最大值为 47。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：065

1. 连接 $(1, 1/2)$ 与 $(3/2, 2)$ 的直线斜率为三。两点分别为一对相切圆盘的对称中心，所以该直线分别平分这两对圆盘。

2. 其余四圆均不被直线穿过，两侧各两个，因此总面积被平分。方程为 $y = 3x - 5/2$，即 $6x = 2y + 5$。

3. 所求为 65。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：012

1. 取标准坐标，$AE=AF$ 使 $E=(1,t),F=(t,1)$。由等边条件 $1+t^2=2(1-t)^2$ 得 $t=2-\sqrt{3}$。

2. 小正方形边长为 u 时，对顶点为 $(1-u,u)$，在 $y=tx$ 上，故 $u=t/(1+t)=(3-\sqrt{3})/6$，所求 12。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2009-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：096

1. 取 $A=(0,0), B=(5,0), C=(5,12)$，由半角公式，$A$ 处角平分线斜率为 $2/3$。

2. CD 为 CA 关于竖直 CB 的反射，经过 $(10,0)$，故方程为 $5y=120-12x$。

3. 联立得 $D=(180/23, 120/23)$，距离为 $60\sqrt{13}/23$，所求 96。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2010-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：011

1. 将外接圆半径归一为一，取 $A=(1,0), B=(1/2,\sqrt{3}/2), C=(-1/2,\sqrt{3}/2), F=(1/2,-\sqrt{3}/2)$，则 $H=(0,\sqrt{3}/2), G=(3/4,\sqrt{3}/4)$。

2. 小六边形一顶点为 $AH\cap FG$。联立 $x+2y/\sqrt{3}=1, y=3\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$，得 $(5/7,\sqrt{3}/7)$。

3. 六十度旋转对称使内外正六边形同心，面积比等于外接半径比平方，即 $28/49=4/7$，答案 11。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 设高为 h，三面中心可取 $(6,8,0),(0,8,h/2),(6,0,h/2)$，两边向量为 $(-6,0,h/2),(0,-8,h/2)$。

2. 叉积为 $(4h,3h,48)$，故面积 $\frac{1}{2}\sqrt{25h^2+2304}=30$。

3. 解得正高 $h=36/5$，答案四十一。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：058

1. 若活动圆心绕 E 转过 ϕ，无滑动使其相对圆心连线转动 5ϕ，连线本身再转 ϕ，所以对地自转为 6ϕ。一整圈对应 $\phi = 60^\circ$。

2. 取 $E = (0,0)$、初活动圆心 $(6,0), A = (5,0)$，末圆心为 $(3, 3\sqrt{3})$。整圈后标记相对圆心偏移仍为 $(-1,0)$，故 $B = (2, 3\sqrt{3})$。

3. 因此正弦平方为 $27/31$，答案五十八。

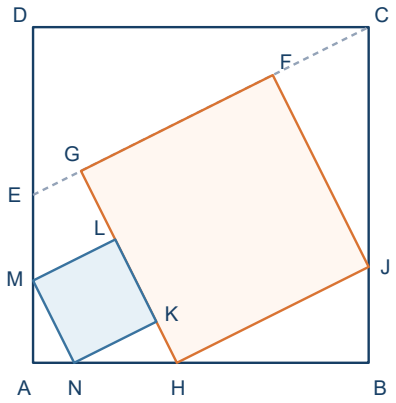
Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：539



1. 将外正方形归一化为 $A=(0,0), B=(1,0), C=(1,1), D=(0,1)$，则 $CE: y=x/2+1/2$。由 $HJ \parallel CE$，可设 $H=(h,0), J=(1,(1-h)/2)$。

2. 将 HJ 朝 CE 方向旋转 90°，得 $G=(h-(1-h)/2, 1-h)$。代入 CE 得 $h=3/7$。于是 $[FGHJ]=(1-h)^2[1+(1/2)^2]=20/49$。

3. $GH: y=-2x+6/7$。设 $N=(u,0), M=(0,2u)$，则第二正方形的 $K=(3u,u), L=(2u,3u)$。将 K 代入直线得 $u=6/49$，所以 $[KLMN]=5u^2=180/2401$。

4. 面积比为 $(20/49)/(180/2401)=49/9$。把小正方形面积放大到 99，所求为 $99\cdot 49/9=539$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2016-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：840

1. 从外到内边长为 s, t, u，转角为 θ。坐标投影给出 $s = t(\cos\theta + \sin\theta)$、$t = u(\cos\theta + \sin\theta)$。由四条支持边的极值坐标对称，也可知三个正方形同心。

2. 三个面积成等比数列。设中间面积为 T，则内面积为 $T^2/2016$。因 $(\cos\theta + \sin\theta)^2$ 取遍 $(1, 2]$，T 连续取遍 $[1008, 2016)$。

3. 当 T 为整数时，内面积为整数要求 $2016 \mid T^2$。由 $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$，等价于 $168 \mid T$。区间内最小、最大倍数为 $1008, 1848$，均可通过旋转达到，差为 840。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：546

1. 取 $A=(0,0), B=(84,0), C=(84,42), D=(0,42)$。则 $CM: y=x/4+21$，$DN: y=42-3x/2$，交点为 $O=(12,24)$，且 $N=(28,0)$。

2. 鞋带公式得 $[BCON]=2184$，一半为1092。因 $[BCO]=1512>1092$，故边界交点 P 在 CO 上。以 $BC=42$ 为底，$[BCP]=1092$ 要求 P 到 BC 的水平距离为52。

3. 于是 $P_x=32, P_y=29$，最终 $[CDP]=(84/2)(42-29)=546$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：147

1. 相邻边方向转六十度，闭合向量条件得 $EF=2, FA=16$。可取顶点坐标为 $(0,0),(6,0),(10,4\sqrt{3}),(5,9\sqrt{3}),(-7,9\sqrt{3}),(-8,8\sqrt{3})$。

2. 三组对边间距为 $9\sqrt{3}, 11\sqrt{3}, 7\sqrt{3}$，圆盘直径至多为最窄带宽 $7\sqrt{3}$。

3. 取圆心 $(3/2, 11\sqrt{3}/2)$，半径 $7\sqrt{3}/2$。到 CD, FA, DE 距离等于半径，到另三边距离分别为 $11\sqrt{3}/2, 5\sqrt{3}, 6\sqrt{3}$，均更大。圆位于六个内侧半平面，故确能放入。

4. 所以 $d^2=147$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2018-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：184

1. 每个扇形三角形 JVW 的重心位于从 J 到 VW 中点线段的三分之二处。所以重心多边形是七条对应边中点多边形的相似比三分之二的位似像。

2. 这些中点依次为 $(4,3),(27/2,0),(23,3),(27,23/2),(23,20),(27/2,23),(4,20)$，用 $x=4,27/2,23$ 的竖线分割。

3. 两块平行边十七、二十三且高 $19/2$ 的梯形贡献三百八十，右端三角形贡献三十四，中点多边形面积四百一十四。

4. 目标面积为其九分之四，即一百八十四。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：567

1. 高为 18。取 $D=(0,0), C=(u+2a,0), A=(a,18), B=(u+a,18)$，$u=AB$。点线距离公式给出 $18u/\sqrt{324+a^2}=15$、$18u/\sqrt{324+(u+a)^2}=10$。

2. 平方相减得 $u+2a=9u/5$，故 $a=2u/5$。代回得 $324=32u^2/25$，所以 $AB=45\sqrt{2}/4, CD=81\sqrt{2}/4$。

3. $K=9(AB+CD)=567\sqrt{2}/2$，故答案 567。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：125

1. 两平行边间距为 $9+16=25$，内切圆半径为 $25/2$。取圆心为原点，平行边为 $y=\pm 25/2$，则 $P=(\pm 12, 7/2)$。

2. 令锐角 $\alpha=\angle BAD$，适当定向使 AB 为 $x\sin\alpha+y\cos\alpha=-25/2$。距离为 5 排除 $x=12$，得到 $24\sin\alpha-7\cos\alpha=15$。

3. 与平方恒等式联立，$s=\sin\alpha$ 满足 $625s^2-720s+176=0$，根为 $4/5, 44/125$。后者使 $\cos\alpha<0$，不合锐角条件，故 $s=4/5$。

4. 边长为 $25/(4/5)=125/4$，周长为 125。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：077

1. 第一轨迹为圆心 $(25,20)$、半径 5 的圆；第二轨迹为 $(k+4,0),(k,3)$ 的垂直平分线，即 $8x-6y-8k-7=0$。

2. 恰有一交点等价于相切，所以圆心到直线距离 $|73-8k|/10=5$。得 $k=23/8,123/8$，和为 $73/4$，所求 77。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：156

1. 取 $B=(0,0), C=(14,0), A=(5,12)$，外心为 $O=(7,33/8)$。将方向 $(3,-4)$ 转为竖直，旋转参数为 $(\cos\phi,\sin\phi)=(4/5,-3/5)$ 或其相反数。

2. 异侧条件选定 $(4/5,-3/5)$，因为相对于有向直线 $B\prime C\prime$，$A\prime, B$ 的叉积为 $168,-189/4$。算得 $A\prime=(81/8,93/8), B\prime=(-43/40,201/40), C\prime=(81/8,-27/8)$。

3. 按所给顶点顺序用鞋带公式，面积为 $1557/10=155.7$，最近整数为 156。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：731

1. 最优路线可缩短为沿一条公路前进后直接越野：离开又回到公路的路段可由不更慢的公路路线替代。六分钟公路可走 5，越野可走 $7/5$。

2. 沿正横轴到 $(d,0)$ 后，越野半径为 $(7/5)(1-d/5)$。这些圆盘的并集以从 $(5,0)$ 向原点半径 $7/5$ 圆的切线为边界，其上线为 $7x+24y=35$；交换两轴得到 $24x+7y=35$。

3. 两线交于 $(35/31,35/31)$。第一象限可达区域为顶点 $(0,0),(5,0),(35/31,35/31),(0,5)$ 的四边形，面积为 $175/31$。

4. 全区域面积 $700/31$，答案 731。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2000-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：131

1. 令 $v = AD = (1, 7), w = BC$。两腰相等给出 $|w|^2 = 50$，故 w 为 $(\pm 1, \pm 7), (\pm 7, \pm 1), (\pm 5, \pm 5)$。两向量垂直底边的分量相等、沿底边分量相反，故 $AB \parallel v - w$。

2. 排除 $w = v$ 的平行四边形、$w = -v$ 的退化情况，以及导致水平竖直底的 $(1, -7), (-1, 7)$。剩余斜率为 $-1, -4/3, 3/4, 1, -1/2, -3, 1/3, 2$。

3. 各方向都可取足够长的整点底向量构造。绝对值和为 $119/12$，答案 131。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2002-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：230

1. 把反射依次展开到相邻立方体，取坐标使直线射线为 $(12t, 7t, 5t)$。

2. 折回后到顶点当且仅当三坐标均为 12 的倍数。第一坐标迫使 t 为整数，后两坐标又要求 $12 \mid t$，故首次正值为 12。

3. 路程为 $12\sqrt{218}$，所求 230。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：289

1. 取 B 为原点、角平分线为 x 轴。设 $c = AB, a = BC$，可写 $A = (c\cos t, c\sin t), C = (a\cos t, -a\sin t)$。角平分线定理给出 $D = (2ac\cos t/(a+c), 0)$。

2. DF 竖直，所以 $F_y = -2ac\sin t/(a+c)$。而 $M = ((a+c)\cos t/2, (c-a)\sin t/2)$，与竖线相交得 $E_y = 2ac(c-a)\sin t/(a+c)^2$。

3. 于是 $DE/EF = (a-c)/(2c) = 49/240$，答案 289。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：578

1. 取 $A=(0,0), B=(25,0)$。由两边长方程，C 横坐标为 $(49+625-576)/50=49/25$，而 M 横坐标为 $25/2$。

2. D 在 M 正上方，高为 $\sqrt{225-625/4}=5\sqrt{11}/2$。以 DM 为底，C 到其所在竖线距离为 $527/50$。

3. 面积为 $527\sqrt{11}/40$，答案 578。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2003-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：051

1. 等长且平行的对边使六边形中心对称，对顶点纵坐标和为十，故 $D_y = 10, E_y = 8$。水平反射后可令 $b > 0$。若 $C_y = 4, F_y = 6$，前两条等长且不共线的边向量为 $(b, 2), (-b, 2)$，第三条为 $(q, 6)$ 且 $|q| < b$。相邻叉积分别为 $4b > 0$ 与 $-6b - 2q < 0$，违背凸性。因此只能 $C_y = 6, F_y = 4$。

2. 必要时水平反射使 $b > 0$。令 $AB = (b, 2), BC = (p, 4), CD = (q, 4)$。等边且不共线给出 $p = -q, q^2 = b^2 - 12$。顶角点积得 $bq + 8 = -(b^2 + 4)/2$。

3. 故 $q < 0$，平方求解得到 $b^2 = 100/3, q = -8/\sqrt{3}, p = 8/\sqrt{3}$。

4. 平行四边形 $ABDE$ 面积为 $8b$，余下两三角形各为 $4p$。总面积 $48\sqrt{3}$，答案 51。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2004-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：593

1. 记录纸条长 L、厚度 H、水平位置 p 与从下数层号 b。初始为 $(1024, 1, 942, 1)$。左半格保持位置层号，右半格变为 $p = L + 1 - p, b = 2H + 1 - b$，再令长减半、厚加倍。

2. 逐次 (p, b) 为
$(83, 2), (83, 2), (83, 2), (46, 15), (19, 18), (14, 47), (3, 82), (3, 82), (2, 431), (1, 594)$。

3. 最终从下为第五百九十四层，因此其下有五百九十三格。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：936

1. 由凸顶点顺序，A, C 所在边相对，B, D 所在边相对。若过 B 的边斜率为 m，其方程为 $mx - y + 9 - 10m = 0$，过 C 的垂直边为 $x + my - 8 = 0$。

2. 两宽度相等给出 $|2 - 14m| = |12m - 8|$，得 $m = 5/13$ 或 -3。前者使 A, C 在过 B 直线两侧，不能是支撑边；后者满足各点在线段内。

3. 边长为 $44/\sqrt{10}$，故 $10K = 1936$，余数为 936。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2005-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：307

1. 取边中点水平坐标为零，O 高为 450，设 E, F 的有向坐标为 e, f，$f - e = 400$。夹角正切给出 $1 = 450(f - e)/(450^2 + ef)$，所以 $ef = -22500$。

2. 结合差为四百，且 $AE < BF$，得 $e = -200 - 50\sqrt{7}, f = 200 - 50\sqrt{7}$，因此 $BF = 250 + 50\sqrt{7}$。

3. 所求为 307。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2006-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：183

1. 取顶点 $T=(0,0,4)$，三足为 $A=(3,0,0), B=(-3/2, 3\sqrt{3}/2, 0), C=(-3/2, -3\sqrt{3}/2, 0)$。缩短第一腿后新足为 $A\prime=(12/5, 0, 4/5)$。

2. 新地面经过平行 y 轴的 BC。在 xz 截面，过 $(-3/2, 0), (12/5, 4/5)$ 的直线为 $8x-39z+12=0$。顶点到面的距离为 $144/\sqrt{1585}$。

3. $1585=5\cdot 317$ 无平方素因子，且根号值在三十九至四十之间，故所求为 183。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：037

1. 将边长缩放为 2，内切圆半径为 $r=1+\sqrt{2}$。旋转坐标，使 $M_1=(0,r), M_3=(-r,0)$。设 R_3 的向内单位方向为 $(\cos\phi,\sin\phi)$；由垂直且向内，R_1 的方向为 $(\sin\phi,-\cos\phi)$。其余射线依次旋转九十度得到。

2. 将交点写成 $B_1=M_1+a(\sin\phi,-\cos\phi)=M_3+b(\cos\phi,\sin\phi)$，解得 $a=r(\cos\phi-\sin\phi), b=r(\cos\phi+\sin\phi)$。交点在射线上，故两者均正。旋转对称给出 $M_3B_3=a$，所以 $B_1B_3=|a-b|=2r|\sin\phi|$。

3. 题设边长为 2，于是 $\sin^2\phi=1/r^2$。向量 M_3A_3 竖直，记 $\beta=\angle A_3M_3B_1$，则 $\cos 2\beta=-\cos 2\phi=2/r^2-1=5-4\sqrt{2}=5-\sqrt{32}$。

4. $|\sin\phi|=1/r<1/\sqrt{2}$ 确使 a,b 均正，得到有效的向内射线交点，因此此值可实现。答案为 $m+n=37$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2011-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：096

1. 取四顶点为 $(0,0),(12,0),(12,12),(0,12)$，$P=(p,p)$，且 $6<p<12$。由垂直平分线得 $O_1=(6,p-6),O_2=(6,p+6)$。

2. 从 P 出发的两向量为 $(6-p,-6),(6-p,6)$，余弦条件化为 $[(p-6)^2-36]/[(p-6)^2+36]=-1/2$，得 $(p-6)^2=12$。

3. 由 $p>6$ 取 $p=6+2\sqrt{3}$，因此 $AP=\sqrt{72}+\sqrt{24}$，答案 96。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2012-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：041

1. 设 $OA=3, OB=4, OC=5$，绕 A 旋转六十度使 B 到 C，将 O 的像记为 P。则 $AP=OP=3, PC=4$，所以 OPC 为在 P 处直角的三四五三角形。

2. PA, PO 成六十度，PO, PC 成九十度，故 $\angle APC$ 只能为三十或一百五十度，余弦定理给出全部可能 $s^2=25\pm12\sqrt{3}$。两者均能构造：在 OP 两侧作等边 AOP，再反向旋转 C 得到 B。

3. 较大面积为 $9+(25/4)\sqrt{3}$，答案 41。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2012-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：677

1. 记 $s^2 = 111, r^2 = 11$，两条 AD_i 相对于 AB 的有向角为 $\pm\theta$。各旋转正负六十度，得到四条长为 s 的 AE_k。

2. 相对于六十度的 AC，四个角余弦的和为 $2\cos\theta + \cos(120^\circ - \theta) + \cos(120^\circ + \theta) = \cos\theta$。

3. 故距离平方和为 $2s^2(4 - \cos\theta)$。由 ABD_i 中 $r^2 = 2s^2(1 - \cos\theta)$，化简为 $6s^2 + r^2 = 677$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：021

1. 角部 BQC 为等边三角形，可取 $Q=(0,0), C=(1,0), D=(2,0)$，其余为 $B=(1/2,\sqrt{3}/2), A=(1,\sqrt{3}), F=(2,\sqrt{3}), E=(5/2,\sqrt{3}/2)$。

2. R 角四十五度，所以 RP 是支撑六边形的直线 $x+y=t$。顶点中 $x+y$ 最大值在 F，故 $t=2+\sqrt{3}$，也排除仅经过 E 的构型。

3. 因此底长为 $2+\sqrt{3}$，与 $QP: y=\sqrt{3}x$ 相交得到高 $(3+\sqrt{3})/2$，面积为 $(9+5\sqrt{3})/4$。

4. 答案二十一。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2013-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：010

1. 取 $B=(0,0), C=(t,0), A=(u,v)$ 且 $v>0$。等腰条件给出 $u^2+v^2=2tu$，$D=(t/4,0)$，所以 $E=((u+t/4)/2, v/2)$。

2. $BE^2=9$ 化为 $(5/2)tu+t^2/16=36$。两距离平方相减，得 $tu=3t^2/4+2$。

3. 联立得 $t^2=16, tu=14, u=7/2, v^2=63/4$。故面积为 $3\sqrt{7}$，答案十。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：850

1. 取 $B=(0,0), C=(s,0), D=(s,s), A=(0,s)$，并写 $E=(0,e), F=(f,0), G=(s,g), H=(h,s)$。上方两区面积和为正方形一半，故 $e+g=s$；左两区占五分之二，故 $f+h=4s/5$。垂直关系给出 $h-f=e-g$。

2. 令 $\delta=g-e$，得四截距分别为 $(s-\delta)/2, (2s/5+\delta/2), (s+\delta)/2, (2s/5-\delta/2)$，且 $s^2+\delta^2=1156$。联立两线得 $P=(s/2-s^3/11560, s/2-s^2\delta/11560)$。

3. 鞋带公式给出 $[AEPH]=s^2/5-s^3\delta/231200$，等于 $269s^2/1360$，化得 $s\delta=510$。

4. 所以 s^2, δ^2 为 $t^2-1156t+260100=0$ 两根，即八百五十与三百零六。由 $|g-e|<s$，正方形面积为八百五十，代回四端点均在规定边上。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2014-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：056

1. 取 $D=(0,0), R=(1/2,\sqrt{3}/2)$，正弦定理得 $E=((1+\sqrt{3})/2,0)$，$M=(1/4,\sqrt{3}/4)$。

2. 由两线斜率负倒数，C 的横坐标为 $u=(7-3\sqrt{3})/11$，确在 DE 内。

3. 设 $A=(t,0)$，距离相等给出 $(t-u)^2=(t-1/2)^2+3/4$，解得 $t=(9+4\sqrt{3})/11$，确在 E 之外。

4. 故 $AE=(7-\sqrt{27})/22$，答案五十六。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2015-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：023

1. 以 B 为向量原点，A, C, O 的位置向量分别为 a, c, o。由外接圆半径相等，$2o \cdot a = |a|^2 = 25$，$2o \cdot c = |c|^2 = 16$。

2. 所作直线方程为 $o \cdot x = |o|^2$。若 $P = ta, Q = sc$，则 $25t = 16s = 2|o|^2$，所以参数为正且 $t/s = 16/25$。

3. 从而 $BP/BQ = (5t)/(4s) = 4/5$，得 $BP = (4/5)(9/2) = 18/5$，所求和为 23。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2016-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：574

1. 因 $\gcd(1001, 429) = 143$，原线段由方向 $(7, 3)$ 的基本段平移重复143次组成，所在直线为 $3x - 7y = 0$。

2. 对中心 (u, v) 的正方形，线性式相对中心最多变化 $3/10 + 7/10 = 1$，所以相交要求 $|3u - 7v| \le 1$。在一个基本段内，对应中心为 $(0, 0), (2, 1), (5, 2), (7, 3)$，中间两者仅在角点接触。

3. 圆周相交须 $|3u - 7v|/\sqrt{58} \le 1/10$。因 $\sqrt{58} < 10$，整数性迫使 $3u - 7v = 0$，即仅有基本段两端点。利用坐标方向的 $1/10$ 范围，也可排除整段端点外的中心。 每个在线段上的圆心都产生实际圆周交点，包括整段两端，因为线段在相应圆盘内至少延伸一个半径。

4. 全段上有144个格点中心，每个基本段另增两个仅碰正方形的中心。因此 $m = 144 + 2 \cdot 143 = 430, n = 144$，总和 574。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：145

1. 取外三角形顶点 $(0,0),(5,0),(0,2\sqrt{3})$。若等边三角形跨两直角边的边端点为 $(s\cos t,0),(0,s\sin t)$，则正象限内第三顶点为 $s(\cos t+\sqrt{3}\sin t,\sin t+\sqrt{3}\cos t)/2$。另一朝向至少有一个负坐标，不可能在三角形内。

2. 斜边方程为 $2\sqrt{3}x+5y=10\sqrt{3}$，代入得 $s=20\sqrt{3}/(7\sqrt{3}\cos t+11\sin t)$。由柯西不等式，分母至多 $\sqrt{147+121}=2\sqrt{67}$。

3. 等号时 $\cos t=7\sqrt{3}/(2\sqrt{67}),\sin t=11/(2\sqrt{67})$。两直角边截距为 $105/67,55\sqrt{3}/67$，均在线段内；第三点为 $(135/67,80\sqrt{3}/67)$，在斜边线段上，所以界可达到。

4. 最小面积为 $(\sqrt{3}/4)(300/67)=75\sqrt{3}/67$，故所求和为145。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2017-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：682

1. 取四面体坐标 $A=(a,b,c), B=(a,-b,-c), C=(-a,b,-c), D=(-a,-b,c)$。棱长给出 $a^2+b^2=196, a^2+c^2=484, b^2+c^2=676$，故 $(a^2,b^2,c^2)=(2,194,482)$，均为正，且这些坐标满足全部给定棱长。

2. 各顶点向量 v 长均为 $R=\sqrt{678}$，四向量和为0。对任意位置向量 x，柯西不等式给出 $|v-x|\geq(v-x)\cdot(v/R)=R-v\cdot x/R$。

3. 将四个顶点的不等式相加得 $f(X)\geq 4R$。$x=0$ 时取等号，故最小值为 $4\sqrt{678}$。因 $678=2\cdot 3\cdot 113$ 无平方因子，所求和为682。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：011

1. 取 $A=(0,0),B=(7,0),C=(33/7,24\sqrt{5}/7)$。由相切及过点条件，两圆方程为 $x^2+y^2-7x+77y/(8\sqrt{5})=0$、$x^2+y^2-189y/(8\sqrt{5})=0$。

2. 相减得根轴 $y=(4\sqrt{5}/19)x$，其单位方向为 $(19/21,4\sqrt{5}/21)$。令 K 为该向量乘 t，代入第二圆。

3. 非零根为 $t=9/2$，故所求 11。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2019-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：504

1. 设边长 s，u_j 为指向第 j 条边中点的外法向单位向量。由有向三角面积与八分之一扇形相减，区域面积为 $F_j = 1/8 - (s/2)P \cdot u_j$，即使 P 越过弦也成立。

2. 已知条件给出两个投影量为 $-1/56, 1/72$，且 $u_6 = -(u_1 + u_3)/\sqrt{2}$。

3. 因此第三投影量为 $\sqrt{2}/504$，所求 $n = 504$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：058

1. 以外心 O 为向量原点，有 $H=A+B+C$。圆 HBC 是 ω 关于 BC 的对称圆，圆心为 $B+C=H-A$，故指向 H 的半径平行 OA，从而 $XY\perp OA$。

2. 取 $A=(0,R),H=(h,k)$，使 XY 水平。因 H 在圆内且到两端距离为 $2,6$，半弦长为 4，$h^2=4$。于是 $R^2-k^2=16$、$4+(R-k)^2=9$，得到 $R-k=\sqrt{5}$、$R=21/(2\sqrt{5})$。

3. BC 中点为 $M=(H-A)/2=(h/2,-\sqrt{5}/2)$，故 $OM=3/2$，$BC=2\sqrt{99/5}$。

4. BC 的法向量为 OM，所以 A 到 BC 距离为 $(21/4+9/4)/(3/2)=5$。面积为 $3\sqrt{55}$，答案 58。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2020-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：248

1. 用列、行编号表示格心。两端为 $(200,1)$、(b,m)，其中 $b=2000-(m-1)n$ 是偶数。中点恰为 1100 号格中心，而 1099 在其左邻。

2. 连线进入左邻格内部当且仅当斜率绝对值小于 1，即 $m-1<|1800-(m-1)n|$。同时 $n\geq 201$、$(m-1)n<2000\leq mn$，故 $m=3,5,7,9$。

3. 对应奇数 n 范围为 $[667,999],[401,499],[287,333],[223,249]$，数量依次为 $167,50,24,14$。

4. 斜率条件依次排除 $899,901$；$449,451$；$299,301$；225。有效总数 $165+48+22+13=248$。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2021-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：047

1. 设对角线向量为 $u = C - A, v = D - B$。展开边长平方得 $BC^2 + DA^2 - AB^2 - CD^2 = 2u \cdot v = -21$，故 $|u||v| \cos\theta = 21/2$。

2. 面积等于对角线叉积绝对值的一半，所以 $|u||v| \sin\theta = 60$。相除得 $\tan\theta = 40/7$，答案 47。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：075

1. 取 $B=(0,0), C=(55,0), A=(55/2, 55\sqrt{3}/2)$，则 $D=(7,0), E=(40, 15\sqrt{3}), F=(15/2, 15\sqrt{3}/2)$。从 D, E, F 分别指向 C, A, B 的单位向量为 $u_3=(1,0), u_1=(-1/2, \sqrt{3}/2), u_2=(-1/2, -\sqrt{3}/2)$，三者和为零。

2. 设 P 到 CA, AB, BC 的距离为 d_1, d_2, d_3，投影关系为 $(P-E)\cdot u_1 = d_1\cot\theta$ 及另外两式。由面积分割，$d_1+d_2+d_3 = 55\sqrt{3}/2$。

3. 三式相加，含 P 的项抵消。计算 $E\cdot u_1 = 5/2, F\cdot u_2 = -15, D\cdot u_3 = 7$，得到 $(55\sqrt{3}/2)\cot\theta = -(5/2 - 15 + 7) = 11/2$。

4. 所以 $\cot\theta = 1/(5\sqrt{3})$，所求为 75。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2023-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：247

1. 取 $B=(0,0), C=(14,0), A=(5,12), M=(7,0)$，得 $AM=2\sqrt{37}$。由圆幂 $MA\,MP=49$，得到 $P=(567/74,-147/37)$，故 BP, CP 的方向分别可用 $(27,-14),(-67,-42)$ 表示。

2. 令 $Q=(5+2t,12-12t)$，其中 $0\le t\le 1$。由叉积与点积，B, C 处两角的正切分别为 $(394-296t)/(222t-33)$ 和 $(1182-888t)/(370t+99)$。

3. C 处角在此区间恒为锐角，因此相等时必须 $222t-33>0$。两分子之比为三，故等角条件化为 $370t+99=3(222t-33)$，唯一合条件的根为 $t=99/148$。

4. 因此 $AQ=t\,AM=99/\sqrt{148}$，$99, 148$ 互质，答案为 247。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2025-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：510

1. 将比较式因式分解为 $(x-y)(1+z)<0, (y-z)(1+x)<0$。四种符号组合中，有界者为 $-1<x<y<z$；$x>y>z$ 且 $x,z<-1$ 与平面方程矛盾，另两种无界。

2. 有界区域闭包的顶点为 $A=(-1,-1,77), B=(-1,38,38), C=(25,25,25)$，由边界线两两相交得到。

3. 面积等于 $(B-A)\times(C-A)$ 长度的一半，为 $507\sqrt{3}$，所求 510。

Source / 来源

Section 2.7 Coordinates, vectors & transformations

坐标、向量与变换

[AIME-2026-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：681

1. 设边长为 s_i，相邻边向量方向相差 72°。令 $Q=\sum s_i^2=308, P_1=\sum s_is_{i+1}, P_2=\sum s_is_{i+2}$，下标循环。对角线为相邻边向量之和，所以 $800=2Q+2\cos 72^\circ P_1$。

2. 边向量闭合还给出 $0=Q+2\cos 72^\circ P_1+2\cos 144^\circ P_2$，故 $2P_1=184(\sqrt{5}+1), 2P_2=492(\sqrt{5}-1)$。

3. 周长平方为 $Q+2P_1+2P_2=676\sqrt{5}$，所求 681。

Source / 来源